

能智核

公共建筑风阀疑点核验 与补证工作台

告警之后，先查什么？

智慧能源与环境 · 公开数据原型

把一条告警，变成一次有依据的核查

使用者需要回答三个问题

01 数据可信吗？

核对单位与真实时间间隔
保留重复、缺失和冲突证据

02 当前能检验吗？

查看启停、温差和连续窗口
工况不足时保留未决

03 接下来补什么？

写明点位、时段和现场动作
让下一位人员能接着核查

一份运行 CSV → 一张可阅读、可追溯的核查卡

从公开原始 CSV 开始，完成真实操作

1440 → 288

原始观测 → 五分钟记录

确认字段、单位、时间间隔

错误声明明确拒绝

缺失保留，不补零或插值

IMPORT · MAP · VERIFY · EXPORT 收起

01 选择数据并确认映射

LBNL_SDAH...aw_excerpt.csv

LBNL_SDAHU_2018-04-10_raw_excerpt.csv · 1440 行、31 列。请核对以下字段、单位和原始时间间隔。

时间列 原始采样间隔 时钟：仿真原生无时区时间，不自动换算

目标点位	CSV源列	原始单位
SA_TEMP	SA_TEMP	°F → °C
SA_TEMPSPT	SA_TEMPSPT	°F → °C
OA_TEMP	OA_TEMP	°F → °C
MA_TEMP	MA_TEMP	°F → °C
RA_TEMP	RA_TEMP	°F → °C
SF_SPD_DM	SF_SPD_DM	启停状态 0/1

接入仅限已验证的 LBNL 单风道机组仿真配置

数据修好了，设备疑点仍需继续核查

300 → 288 条

去掉 12 条完全重复记录

数据质量：记录检查通过

设备判断：风阀疑点保留

补证动作：测点与执行器复核

维度 01 - 数据质量

记录检查通过

已移除 12 条完全重复记录；288 条记录 - 重复 0 条 - 缺失 0 项。记录检查通过不代表设备正常；数据质量与设备证据分别判断。

记录已修正 - 下方设备判断已重算 ✓

维度 02 - 设备判断

风阀卡滞候选

存在持续的指令—混风热响应矛盾，形成风阀卡滞候选；需现场核实传感器及执行器，未使用实测阀位。

记录修正完成。设备状态由新一轮计算单独判定。

当前能检验哪项疑点？

通用条件先于结论

风路响应

已有支持证据

870 分钟合格窗口

存在持续指令—混风热响应偏离，支持卡滞候选；尚需核实传感器和执行器。

具体点位与补证条件

盘管响应

工况不适用

0 分钟合格窗口

零关阀片段未满足15分钟等待及有效温度/风机指令的联合条件。

具体点位与补证条件

运行工况

可检验

925 分钟合格窗口

已取得可用稳定运行工况；仍需分别检验风路和盘管。

具体点位与补证条件

实际核查过程

导出记录 ↓

03 导出可阅读核查卡 /

1. 记录可信度

1 查询单位

先检查记录完整性，数据问题与设备疑点独立处理。

重算计算证据 4 项

2. 漏风与风阀响应

1 查询单位

读取全部允许证据，不受报警清除阻断。

重算计算证据 5 项

3. 启停与控制工况

1 查询单位

读取全部允许证据，不受报警清除阻断。

重算计算证据 1 项

4. 关阀与盘管温度

1 查询单位

读取全部允许证据，不受报警清除阻断。

重算计算证据 5 项

数据查询

4 单位

现场补采

0 单位

校验计算耗时

46.68 毫秒

修正、修改证据后真实重算；移除风路证据会退回未决

能智核 · 专业规则对照

4

先核对可检验条件，再计算证据

单位 / 时间轴
同一质量对象

启停 / 温差 / 时段
有效工况窗口

支持 / 限制 / 缺口
补证与导出

风路条件

启动段之后 · 室外 / 回风温差 $\geq 3^{\circ}\text{C}$ · 开发参考覆盖
连续窗口与有效持续时长满足要求，才形成候选

当前边界

控制指令 $\neq$ 实际阀位；参考内 $\neq$ 已排除卡滞
盘管无合格关阀时段时不可检验，不自动判正常

APAR 物理留出：规则触发不等于风阀定位

指标 / 方法	APAR	APAR + 核验	去核验消融
全体正确二分类	9/11	9/11	9/11
正常误报	2/4	2/4	2/4
风阀归因正确	1/2	1/2	1/2
错误风阀归因	3	3	3

留出 6 日：二分类正确 4/6 ； 风阀归因正确 1/2 ； 加热盘管日出现 2 次错误风路归因

结论：核验流程在该物理样本上没有显示 APAR 之上的性能增益

未决是结果，不是正常结论

已检出

APAR 规则触发：可能是风阀、传感器、风路或控制序列问题
不把规则告警直接写成唯一设备故障

不可检验

没有流量 / 设计最小新风点，规则 2/18 不启用；无合格稳定窗口则要求补采
三种方法同一结果，说明当前流程尚未创造额外证据

留出边界

正常 4 日中 2 日触发 APAR 异常；加热盘管 3 日均出现错误风路归因
可写：失败可见、补证可执行；不可写：定位准确率提升

真正要验证： 人员能否完成更好的核查

A： 曲线 / 表格
B： 核验工作台

相同数据、参考与检查清单

8 个匹配且不重复的任务
4 种交叉平衡顺序

记录时间、遗漏、错误归因
以及超时失败与人员背景

能智核公共建筑风阀疑点核验与补证工作台

产品工作台

HUMAN TASK STUDY

同一核查目标，两种工作方式

对照常规曲线与表格，检验工作台能否帮助人员找到关键证据、避免错误归因，并完成补证交接。

待实施 · 参考答案、任务难度匹配和评分标准尚待独立复核，正式入口保持锁定。目前真实参与者 0 人。

A 常规曲线 / 表格

原始观测、字段与单位、正常参考表、相同检查清单。由参与者完成核查与判断。

B 核验工作台

具有同样的数据与清单，另提供实际计算的质量检查、适用条件、证据及核查卡。

先体验培训示例

软件演练不计参与者、不产生提效结论，示例不属于正式的八个任务。

演练 A · 常规方式

演练 B · 工作台

当前： 0 位真实参与者； 参考答案和评分须先独立复核

已实现、已验证、待验证，分别交付

已实现

CSV → 核查卡

三个演示与真实重算

支持证据和具体补证动作

拟服务公共建筑运维的核查交接；尚无试点、节能量或收入证明

已验证

单位与时间轴：2 项修复

29 项可靠性检查

HTTP 检查 13 项
邀测机制 21 项

待验证

参考答案独立复核

真实人员任务质量与时间

同类真实设备与付费意愿

让下一位核查人员，知道从哪里继续

评审无需安装

三分钟实机演示

答辩 PDF 与三份申报材料

可阅读核查卡与真实分组结果

下一步：独立复核参考答案 → 真人邀测 → 再决定现场验证

能智核 公共建筑风阀疑点核验卡

运行编号 da617e1434334661 · 数据 IMP-1117C5AA2EF3434B · simulated · 仅本次可用证据

数据质量

记录检查通过

288条记录，重复0条，缺失0项；有效运行955分钟。

- 当前记录检查通过；不代表设备正常。

设备判断

已核验工况正常

混风指令响应与稳定关阀热响应均有正向一致证据；仅称已核时段和限定三类范围正常。

数据修正不等于设备正常；未检出偏离不等于排除故障。

各分支当前能否检验

分支	状态	依据	分钟	补证条件
风路	可检验	当前窗口未发现足够的风路偏离证据；不能据此排除卡滞。	900	需要OA_TEMP、RA_TEMP、MA_TEMP、OA_DMPR_DM及双风机启停；启动30分钟后，室外/回风温差≥3℃，至少两个连续30分钟窗口且指令位于已校准范围。
盘管	可检验	合格关阀窗口位于开发正常专属参考；只支持当前有限工况，不作普遍排除。	270	需要MA_TEMP、SA_TEMP、CHWC_VLV_DM、SF_CS及双风机启停；风机已稳定，零关阀指令（容差0.01%）持续至少75分钟，获得15分钟等待后的两个30分钟窗口；还需开发参考覆盖。
运行工况	可检验	已取得可用稳定运行工况；仍需分别核验风路和盘管。	925	需要双风机启停和转速指令、OA_TEMP、风阀与冷阀指令；连续运行至少90分钟可提供启动30分钟后的60分钟证据。